BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5475 / 5472

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5475

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Weight of 100kg body on the surface of the Moon will be:

(A) 100 N
(B) 160 N
(C) 1000 N
(D) 1600 N

چاند کی سطح پر 100kg کے ایک جسم کا وزن ہوگا:

Q2. Mathematical form of first condition of equilibrium is:

(A) $\sum F = 0$
(B) $\sum J = 0$
(C) $\sum P = 0$
(D) $\sum W = 0$

ایکوی لبریم کی پہلی شرط کی ریاضیاتی شکل ہے:

Q3. What is highly desirable when climbing up a hill?

(A) Power
(B) Velocity
(C) Speed
(D) Friction

پہاڑ پر چڑھتے ہوئے سب سے زیادہ مطلوب کیا ہوتی ہے؟

(A) پاور
(B) ولاسٹی
(C) سپیڈ
(D) فرکشن

Q4. Pf − Pi / t is equal to:

(A) S
(B) a
(C) F
(D) V

Pf - Pi / t برابر ہے:

Q5. Identify the vector quantity:

(A) Displacement
(B) Power
(C) Time
(D) Distance

ویکٹر مقدار کی نشاندہی کیجیے:

(A) ڈسپلیسمنٹ
(B) پاور
(C) ٹائم
(D) فاصلہ

Q6. Least count of commonly used digital stop watch is:

(A) 1/10 sec
(B) 1/100 sec
(C) 1/1000 sec
(D) 1 sec

عام استعمال ہونے والی ڈیجیٹل سٹاپ واچ کی لیسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے:

Q7. In gases, heat is mainly transferred by:

(A) Molecular collision
(B) Radiation
(C) Conduction
(D) Convection

گیسز میں زیادہ تر انتقال حرارت کا سبب ہے:

(A) مالیکیولر کولیشن
(B) ریڈی ایشن
(C) کنڈکشن
(D) کنویکشن

Q8. Normal human body temperature is:

(A) 9.86°F (B) 94.6°F

(C) 98.6°F (D) 96.8°F

نارمل انسانی جسم کا درجہ حرارت ہے:

Q9. The specific heat of water is:

(A) 4200 $JkgK^{-1}$ (B) 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$

(C) 4200 JkgK (D) 4200 $Jkg^{-1}K$

پانی کی حرارت مخصوصہ ہے:

Q10. S.I. Unit of pressure (Pascal) is equal to:

(A) $1Nm^{-2}$ (B) $1Nm^{-1}$

(C) 1Nm (D) $1Nm^{2}$

ایس آئی سسٹم میں پریشر کا یونٹ (پاسکل) برابر ہے:

Q11. Kinetic energy is equal to:

(A) mv (B) mv^2

(C) 1/2 mv (D) 1/2 mv^2

کائنیٹک انرجی برابر ہوتی ہے:

Q12. A body of weighing 20N is lifted 3m vertically upward, its P.E. will be:

(A) 6 J (B) 30 J

(C) 60 J (D) 120 J

ایک 20N کے جسم کو 3m سیدھا اوپر اٹھایا گیا اس کی پوٹینشل انرجی ہوگی:

Physics (Essay Type) Group I

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 01:45 hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 915-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write any two rules which are helpful in identifying significant figures.

اہم ہندسوں کی شناخت میں مددگار کوئی سے دو اصول تحریر کیجیے۔

(ii) Define screw gauge and its pitch.

سکرو گیج اور اس کی لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے۔

(iii) Convert 3500000000 Hz into MHz and 0.00003g into (µg) by using prefixes.

پریفکسز استعمال کرتے ہوئے 3500000000 Hz کو میگا ہرٹز (MHz) اور 0.00003g کو مائیکرو گرام (µg) میں تبدیل کیجیے۔

(iv) Why Newton's first Law of Motion is known as Law of Inertia?

نیوٹن کے موشن کے پہلا قانون کو انرشیا کا قانون کیوں کہا جاتا ہے؟

(v) Define force and its SI unit.

فورس اور اس کے SI یونٹ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define the Atwood machine and write its one use.

ایٹ وڈ مشین کی تعریف کیجیے اور اس کا ایک استعمال لکھیے۔

(vii) What is meant by gravitational field and gravitational field strength?

گریویٹیشنل فیلڈ اور گریویٹیشنل فیلڈ کی شدت سے کیا مراد ہے؟

(viii) What is the distance of geostationary satellite from the Earth? Why it also has zero speed?

جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کا زمین سے فاصلہ کتنا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ صفر کیوں ہوتی ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define random motion with two examples.

رینڈم موشن کی تعریف دو مثالوں کے ساتھ کیجیے۔

(ii) Draw the graph of constant speed.

کانسٹنٹ سپیڈ کے گراف کو ظاہر کیجیے۔

(iii) Write use of LIDAR gun?

LIDAR گن کا استعمال لکھیے۔

(iv) Show that atmosphere exerts pressure.

ثابت کیجیے کہ ایٹما سفیئر پریشر ڈالتا ہے۔

(v) A stone of mass 800g has a volume 200cm^3, find its density.

800g ماس کے پتھر کا والیوم 200cm^3 ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔

(vi) Describe that when the objects float on water and when sink into it?

بیان کیجیے کہ اجسام کب پانی کے اوپر تیرتے ہیں اور کب اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں؟

(vii) Write names of four faces of Leslie's cube.

لیزلی کیوب کی چار سطحوں کے نام لکھیے۔

(viii) Write two uses of conductor.

کنڈکٹر کے دو استعمالات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define center of mass.

سنٹر آف ماس کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between stable and neutral equilibrium.

قیام پذیر اور نیوٹرل ایکوی لبریم میں فرق لکھیے۔

(iii) Define resolution of forces.

ریزولوشن آف فورسز کی تعریف کیجیے۔

(iv) Define Joule and write its formula.

جول کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیے۔

(v) What is Einstein mass-energy equation and write value of "c".

آئن سٹائن کی ماس۔انرجی مساوات کیا ہے اور اس میں c کی قیمت لکھیے۔

(vi) How can you find the efficiency of a system?

کسی سسٹم کی افیشینسی آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟

(vii) What is meant by clinical thermometer? Also write its range.

کلینیکل تھرمومیٹر سے کیا مراد ہے؟ اس کی رینج بھی لکھیے۔

(viii) Differentiate between melting point and freezing point.

میلٹنگ پوائنٹ اور فریزنگ پوائنٹ میں فرق لکھیے۔

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [04] How can you relate a force with the change of momentum of a body?

آپ کس طرح فورس کا تعلق مومنٹم کی تبدیلی سے قائم کر سکتے ہیں؟

(ب) [05] The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1m apart is 0.006673N. Find their masses.

دو ایک جیسے لیڈ کے 1m کے فاصلے پر پڑے گولوں کے درمیان گریویٹیشنل فورس 0.006673N ہے۔ ان کے ماس معلوم کیجیے۔

Q6.

(الف) [04] Prove second equation of motion with the help of speed-time graph.

سپیڈ۔ٹائم گراف کی مدد سے حرکت کی دوسری مساوات اخذ کیجیے۔

(ب) [05] What would be the volume of ice formed by freezing of 1litre of water?

ایک لٹر پانی سے بننے والی برف کا والیوم کتنا ہوگا؟

Q7.

(الف) [04] Define kinetic energy and derive its equation.

کائنیٹک انرجی کی تعریف کیجیے اور حسابی طریقے سے مساوات اخذ کیجیے۔

(ب) [05] A force of 100N is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10cm from a nut. Find the torque produced by the force.

100 نیوٹن کی فورس نٹ سے 10cm کے فاصلے پر عموداً عمل کر رہی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Objective Paper Code

فزکس (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5472

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A measuring cylinder is used to measure:

(A) Mass
(B) Volume
(C) Area
(D) Level of a liquid

پیمائشی سلنڈر سے معلوم کیا جاتا ہے:

(A) ماس
(B) والیوم
(C) ایریا
(D) کسی مائع کا لیول

Q2. The speed of Falcon is:

(A) 200 kmh^{-1}
(B) 100 kmh^{-1}
(C) 50 kmh^{-1}
(D) 70 kmh^{-1}

فالکن (عقاب) کی سپیڈ ہوتی ہے:

Q3. Formula to find weight is:

(A) w = mg
(B) w = F.s
(C) w = F.d
(D) w = F×l

وزن معلوم کرنے کا فارمولا ہے:

Q4. Rocket works on:

(A) First Law of Motion
(B) Second Law of Motion
(C) Third Law of Motion
(D) Law of Gravitation

راکٹ عمل کرتا ہے:

(A) موشن کا پہلا قانون
(B) موشن کا دوسرا قانون
(C) موشن کا تیسرا قانون
(D) گریوی ٹیشن کا قانون

Q5. The states of equilibrium are:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ایکوی لبریم کی حالتیں ہیں:

Q6. The value of gravitational field strength near the surface of the Earth is:

(A) 1[illegible in source scan] N kg^{-1}
(B) 20 N kg^{-1}
(C) 10 N kg^{-1}
(D) 100 N kg^{-1}

زمین کی سطح کے قریب گریوی ٹیشنل فیلڈ کی طاقت ہوتی ہے:

Q7. The unit of energy is;

(A) Newton
(B) Second
(C) Meter
(D) Joule

انرجی کا یونٹ ہوتا ہے:

(A) نیوٹن
(B) سیکنڈ
(C) میٹر
(D) جول

Q8. One horse power (1hp) is equal to:

(A) 740 watt
(B) 746 watt
(C) 750 watt
(D) 756 watt

ایک ہارس پاور (1hp) برابر ہوتی ہے:

Q9. At sea level the atmospheric pressure is about:

(A) 101300 Pa
(B) 110300 Pa
(C) 103100 Pa
(D) 100130 Pa

سطح سمندر پر ایٹماسفیرک پریشر تقریباً ہوتا ہے:

Q10. The temperature of the Sun surface is:

(A) 6000°C (B) 600°C

(C) 8000°C (D) 1000°C

سورج کی سطح کا ٹمپریچر ہوتا ہے:

Q11. The interval between lower and upper fixed point in Fahrenheit scale is:

(A) 180 (B) 100

(C) 200 (D) 300

فارن ہائیٹ سکیل میں اپر اور لوئر فکسڈ پوائنٹ کا وقفہ ہوتا ہے:

Q12. Kinetic energy of a body depends upon:

(A) Pressure (B) Area

(C) Temperature (D) Volume

کسی جسم کی کائنیٹک انرجی کا انحصار ہوتا ہے:

(A) پریشر **(B)** ایریا

(C) ٹمپریچر **(D)** والیوم

Physics (Essay Type) Group II

فزکس (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 01:45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 916-IX124

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Write formula of least count and calculate least count of Vernier calipers.

لیسٹ کاؤنٹ کا فارمولا لکھیے اور ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ نکالئے۔

(ii) What is accuracy of measurement of a meter rule?

میٹر رول سے پیمائش کی ایکوریسی کیا ہے؟

(iii) Express $1m^3$ into liter.

$1m^3$ کو لٹر میں تبدیل کیجیے۔

(iv) On which principle rocket moves?

راکٹ کس اصول کے تحت حرکت کرتا ہے؟

(v) Describe Newton's first Law of Motion.

نیوٹن کا پہلا قانون حرکت بیان کیجیے۔

(vi) Why sliding friction is much greater than rolling friction?

سلائیڈنگ فرکشن رولنگ فرکشن سے بہت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟

(vii) How the value of "g" varies with altitude?

"g" کی قیمت بلندی کے ساتھ کس طرح تبدیل ہوتی ہے؟

(viii) Define field force.

فیلڈ فورس کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Where lies the axis? in circular motion OR in rotatory motion

ایکسس کہاں واقع ہوتا ہے؟ سرکلر موشن میں یا روٹیٹری موشن میں

(ii) Define gravitational acceleration. Write its value for a free falling body.

گریوی ٹیشنل ایکسلریشن کی تعریف کیجیے۔ آزادانہ گرتے ہوئے جسم کے لئے اس کی قیمت لکھیے۔

(iii) Radius of a circular track is 318m. Find the distance covered in half round of this circular track.

ایک سرکلر ٹریک کا ریڈیئس 318m ہے۔ اس سرکلر ٹریک کے آدھے چکر میں طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔

(iv) What is plasma? Where does it exist in nature?

پلازما سے کیا مراد ہے؟ قدرتی طور پر یہ کہاں پایا جاتا ہے؟

(v) Define tensile strain. Why it has no unit?

ٹینسائل سٹرین سے کیا مراد ہے؟ کیوں اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا؟

(vi) Why does a piece of stone sink in water but a ship with huge weight floats?

پتھر کا ٹکڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایک انتہائی بھاری بحری جہاز پانی پر تیرتا ہے۔ کیوں؟

(vii) How does the rate of flow of heat vary with the length of solid?

ٹھوس شے کی لمبائی کس طرح حرارت کے بہاؤ کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے؟

(viii) Deserts soon get hot during the day and soon get cold after sunset. Why?

صحرا دن کے دوران جلد گرم ہو جاتے ہیں جبکہ غروب آفتاب کے بعد جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What arrangements are made to keep a vehicle in stable equilibrium?

ایک گاڑی کو قیام پذیر ایکوی لبریم میں رکھنے کے لئے کیا انتظامات کئے جاتے ہیں؟

(ii) Define like parallel forces. Give an example of such forces.

لائیک پیرالل فورسز کی تعریف کیجیے۔ ایسی فورسز کی ایک مثال دیجیے۔

(iii) A force F has perpendicular components Fx and Fy. Write the equations to find its magnitude and direction.

ایک فورس F کے عمودی کمپوننٹس Fx اور Fy ہیں۔ اس فورس کی مقدار اور سمت معلوم کرنے کے لئے مساواتیں لکھیے۔

(iv) Define work. On what factors does it depend?

ورک کی تعریف کیجیے۔ اس کا انحصار کن عوامل پر ہے؟

(v) A cyclist does 12 Joules of useful work while pedaling his bike from every 80 Joules of food energy which he takes. Find his % efficiency.

ایک سائیکلسٹ ہر 80 جول فوڈ انرجی کے عوض اپنی سائیکل چلانے میں 12 جول کارآمد ورک کرتا ہے۔ اس کی % افیشینسی معلوم کیجیے۔

(vi) What are solar panels? Write their uses.

سولر پینلز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے استعمالات تحریر کیجیے۔

(vii) Differentiate between lower and upper fixed points of a temperature scale.

ٹمپریچر سکیل کے اپر اور لوئر فکسڈ پوائنٹس میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) What is meant by internal energy of a body?

کسی جسم کی انٹرنل انرجی سے کیا مراد ہے؟

Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

حصہ دوم: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(الف) [04] State and prove Newton's Second Law of Motion.

نیوٹن کے دوسرے قانون حرکت کو بیان کیجیے اور ثابت کیجیے۔

(ب) [05] Calculate the value of "g" at a height of 36000 km above the surface of the Earth.

زمین کی سطح سے 36000 km کی بلندی پر "g" کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q6.

(الف) [04] Derive the second equation of motion with the help of speed-time graph.

سپیڈ۔ٹائم گراف کی مدد سے موشن کی دوسری مساوات اخذ کیجیے۔

(ب) [05] The density of air in $1.3 kgm^{-3}$. Find the mass of air in a room measuring $8m \times 5m \times 4m$.

ہوا کی ڈینسٹی $1.3 kgm^{-3}$ ہے۔ $8m \times 5m \times 4m$ پیمائش کے کمرے میں موجود ہوا کا ماس معلوم کیجیے۔

Q7.

(الف) [04] Explain the volumetric thermal expansion.

والیوم میں حرارتی پھیلاؤ کی وضاحت کیجیے۔

(ب) [05] A force of 100N is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10cm from a nut. Find the torque produced by the force.

100 نیوٹن کی فورس نٹ سے 10cm کے فاصلے پر سپینر پر عموداً عمل کر رہی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجیے۔